

📄 Laporan Praktikum Minggu 1: Cloud-Native Setup & Hello ML

****Informasi Mahasiswa:****

Nama : Nisa Agustin

NIM : 2411070040

URL GitHub Repository : [Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026](https://github.com/Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026)

URL W&B Project : <https://wandb.ai/nisaagustin083-stikomelrahma/hello-ml-2026/runs/tgzd6no0?nw=nwusernisaagustin083>

1. Pendahuluan

Jelaskan pemahaman Anda mengenai ekosistem **Cloud-Native ML** yang digunakan dalam mata kuliah ini. Mengapa kita menggunakan kombinasi Google Colab, GitHub, dan Weights & Biases?

Jawaban : Menurut saya, Cloud-Native ML Adalah cara mengembangkan machine kearning yang seluruh prosesnya dilakukan berbasis cloud, bukan hanya di laptop sendiri. Mulai dari menulis kode, training model, sampai memantau hasil eksperimen semuanya dilakukan secara online. Cara ini membuat kita tidak terlalu bergantung pada spesifikasi perangkat, karena komputasinya berjalan di server cloud.

Menggunakan kombinasi Google Colab yang digunakan sebagai tempat menjalankan kode dan melakukan training model. Kemudian Github digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode sehingga tercatat dengan rapi. Dan Weights & Biases digunakan untuk mencatat dan memantau hasil eksperimen model seperti nilai loss dan accuracy.

Jadi menurut saya, kombinasi ketiganya membuat proses pengembangan machine learning menjadi lebih terorganisir, mudah dipantau, dan mendekati cara kerja yang digunakan di industri.

2. Setup Lingkungan Kerja

Berikan tanda centang (`[x]`) pada akun yang telah Anda berhasil buat dan integrasikan:

* [x] ****GitHub****: Berhasil melakukan **fork** dan menyimpan notebook.

* [x] ****Weights & Biases****: Berhasil melakukan `wandb login` dan mencatat eksperimen.

* [x] ****Hugging Face****: Memahami cara penggunaan **pipeline** dasar.

3. Eksperimen 1: Traditional ML (Iris Dataset)

Pada bagian "Magic Demo 1", kita menggunakan algoritma **Random Forest** untuk mengklasifikasikan bunga Iris.

* ****Hasil Akhir:**** 1/100

* ****W&B Log:**** Grafik **accuracy** menampilkan nilai akurasi model yang diperoleh saat percobaan. Pada dashboard terlihat hanya satu titik atau garis lurus di angka 1.0, yang berarti nilai accuracy tidak berubah.

Hal ini terjadi karena pada percobaan pertama kita kemungkinan hanya melakukan **satu kali logging accuracy**, bukan mencatatnya setiap epoch. Karena data yang dikirim ke W&B hanya satu nilai, maka grafiknya terlihat sederhana dan tidak membentuk kurva.

4. Eksperimen 2: Modern AI (Sentiment Analysis)

Pada bagian "Magic Demo 2", Anda diminta mengganti kalimat input untuk analisis sentimen.

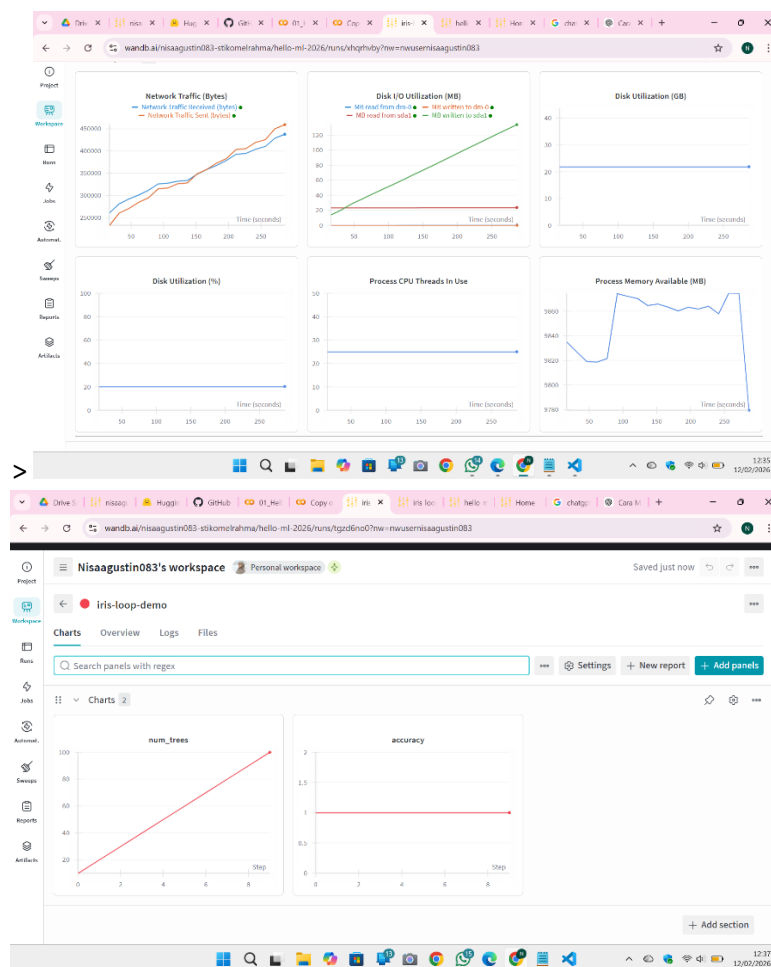
* ****Kalimat yang Anda gunakan:**** "Macet di Jakarta membuat saya pusing"

* ****Hasil Analisis:**** Labelnya (1 star) jadi `NEGATIVE`. Nilai `score` (0.5930293202400208)

* ****Refleksi:**** Berdasarkan penjelasan di kelas, apa perbedaan mendasar antara cara kerja Demo 1 (Training) dan Demo 2 (Inference)? (**training = proses belajar dan update model**, sedangkan **inference = proses menggunakan model untuk prediksi tanpa belajar lagi.**)

5. Dokumentasi Visual (Screenshot)

Lampirkan screenshot dashboard ****Weights & Biases**** Anda yang menunjukkan bahwa **run** dari Notebook Minggu 1 telah berhasil tersinkronisasi ke cloud.



6. Kesimpulan & Kendala

* Apa kendala teknis yang Anda hadapi saat menghubungkan Colab ke GitHub atau W&B? (**Masih bingung tentang alur kerjanya**)

* Apa hal terpenting yang Anda pelajari mengenai alur kerja seorang **Machine Learning Engineer** di minggu pertama ini? (Menurut saya, hal paling penting yang saya pelajari di minggu pertama ini adalah bahwa kerja seorang Machine Learning Engineer itu bukan cuma bikin model, tapi mengatur seluruh prosesnya dengan rapi. saya juga memahami pentingnya tools seperti Colab, GitHub, dan Weights & Biases untuk mendukung workflow yang rapi dan professional)
